

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

563000123 - Mini Proyectos

PLAN DE ESTUDIOS

56AF - Máster Universitario En Ingeniería De Producción

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	563000123 - Mini Proyectos
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56AF - Máster Universitario en Ingeniería de Producción
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Miguel Rodriguez Anton	C-203	lm.rodriguez@upm.es	Sin horario. Por cita
Miguel Berzal Rubio	A-324	m.berzal@upm.es	Sin horario. Por cita
Pedro Armisen Bobo	B(-1)50/4	pedro.armisen@upm.es	Sin horario. Por cita

Cecilia Elisabet Garcia Cena	C-208	cecilia.garcia@upm.es	Sin horario. Por cita
Carmen Martinez Arevalo (Coordinador/a)		carmen.martineza@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CEC04 - Capacidad de desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la ingeniería de producción y campos multidisciplinares afines.

CEC06 - Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional en el ámbito de la ingeniería de producción

CEI03 - Desarrollar capacidades de aplicación de los conocimientos adquiridos al diseño de procesos industriales, en función de las características de los elementos a producir, con criterios de máxima calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente

CG02 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG06 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar conocimientos.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA56 - Capacidad de análisis operativo integrado para la toma de decisiones en contexto de ciclo de vida sobre el desarrollo de producto, en sus fases de diseño y fabricación industrial basada en montaje.

RA50 - Conocer el equipamiento y las técnicas de medidas mecánicas

RA49 - Conocer el equipamiento y las técnicas de medidas eléctricas

RA31 - Conocer los desarrollos y las herramientas europeas y mundiales en la materia.

RA15 - Conocer la Gestión de la Calidad

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Es una asignatura centrada en desarrollar una propuesta técnica en el ámbito de las tecnologías del máster para su desarrollo industrial o de emprendimiento, en equipo y tutelada por profesores del claustro con acreditada experiencia profesional.

La asignatura se fundamenta en actividades basadas en proyectos y trabajos en equipo. La metodología utilizada se basa, principalmente en el desarrollo de proyectos, acciones cooperativas y tutorías.

Es un desarrollo colaborativo entre profesores y alumnos de una idea de producto, proceso o servicio basada en las tecnologías propias del máster. Las sesiones serán presenciales dirigidas al desarrollo de un proyecto con características de innovación.

La metodología de las sesiones presenciales: seguirán las siguientes etapas:

- Estudio de casos, problemas y nuevas ideas.

- Análisis colaborativo de problemas y soluciones técnicas.
- Desarrollo y síntesis de ideas en prototipos físicos o virtuales.
- Tutorías para el desarrollo de proyectos.
- Pruebas de evaluación.

En cuanto a la metodología del trabajo no presencial y autónomo del alumno consistirá, principalmente en el trabajo en equipo, dirigido a la elaboración de trabajos y proyectos, junto a su memoria y la presentación en un entorno competitivo.

Para ello se utilizarán técnicas de desarrollo de proyectos, productos y servicios basados en tecnología, con enfoque práctico y profesional, con la finalidad de potenciar el desarrollo industrial y/o de comercialización.

Los contenidos y tareas de cada sesión se estructurarán por los profesores a partir del desarrollo de la idea central del proyecto.

4.2. Temario de la asignatura

1. Mini proyecto a determinar por cada equipo de trabajo colaborativo

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Acciones cooperativas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
2	Acciones cooperativas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
3	Acciones cooperativas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
4	Acciones cooperativas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
5	Acciones cooperativas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
6	Acciones cooperativas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
7	Acciones cooperativas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
8	Acciones cooperativas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
9	Acciones cooperativas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
10	Acciones cooperativas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
11	Acciones cooperativas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			

12	Exposición del proyecto Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Exposición del proyecto TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
13				
14				
15				
16				
17				PRUEBA CON EXAMEN/TRABAJO ESCRITO Y PRESENTACIÓN ORAL TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
12	Exposición del proyecto	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG06 CEC04 CEC06 CEI03 CB10 CG02

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	PRUEBA CON EXAMEN/TRABAJO ESCRITO Y PRESENTACIÓN ORAL	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG02 CG06 CEC04 CEC06 CEI03 CB10

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
PRUEBA CON EXAMEN/TRABAJO ESCRITO Y PRESENTACIÓN ORAL	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB10 CG02 CG06 CEC04 CEC06 CEI03

6.2. Criterios de evaluación

Superar el proceso de evaluación con sus pruebas y ponderación con 5 o más puntos sobre 10.

Dada las competencias de la asignatura vinculadas a prácticas en empresa, los alumnos que justificadamente tengan que acudir a evaluación global en la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria deberán abordar un miniproyecto de manera individual que previamente tendrán que consensuar con el equipo docente, tanto su temática como el seguimiento del mismo

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Recursos audiovisuales	Equipamiento	Aula con ordenador Cañón Pantalla Reproductor de CD reproductor de DVD Altavoces
Material de consulta	Bibliografía	El que dispongan los profesores de acuerdo a la naturaleza del proyecto

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Debido al carácter versátil y multidisciplinar de la asignatura, la cual está enfocada a aplicaciones relacionadas con las áreas del Máster, y basada en la elaboración de proyectos conceptuales, éstos se pueden abordar desde la consecución de prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible. Desde la erradicación del hambre (ODS 2: Hambre cero), la distribución del agua (ODS 6: Agua limpia y saneamiento), hasta el fomento de las energías renovables (ODS 7: Energía asequible y no contaminante), esta asignatura es un caldo de cultivo para el diseño, análisis y desarrollo de ideas encaminadas a mejorar el mundo en el que vivimos.